

Quadratics

Τετραγωνική Συνάρτηση - Ρίζες, Κορυφή & Παραγοντοποίηση
SAT Math - Σημειώσεις

1 Standard Form

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

(standard form)

- $c \rightarrow y$ -coord of the y -intercept
- $f(x) = ax^2 + bx + c$ (function notation)

2 Factorization - Παραγοντοποίηση

D : **discriminant** (διακρίνουσα)

$$D = b^2 - 4ac$$

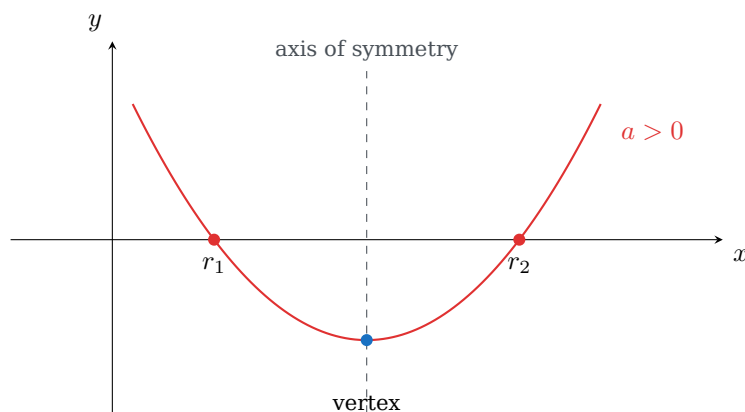
Condition	Factorization
$D > 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ - x_1, x_2 : <i>different</i> roots
$D = 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ - x_0 : <i>double</i> root
$D < 0$	$ax^2 + bx + c$ does not factorise

Λύση εξίσωσης = σημεία τομής της παραβολής με τον άξονα x'
= **λύση των 2 ριζών** της εξίσωσης

Worked example

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \implies (x - 3)(x - 2) = 0 \implies x = 3 \text{ or } x = 2$$

3 Γραφική Παράσταση - Roots & Axis of Symmetry



$$h = \frac{-b}{2a} = \frac{r_1 + r_2}{2} \quad \boxed{x = \frac{-b}{2a}} \text{ axis of symmetry}$$

r_1, r_2 : roots (μόνο όταν $D > 0$)

4 Πρόσημο του a - Concavity

$a > 0$	the parabola concaves upwards (∪) / min-point
$a < 0$	the parabola concaves downwards (∩) / max-point

Κορυφή της παραβολής (vertex of the parabola): το σημείο όπου η συνάρτηση παίρνει την **ελάχιστη** τιμή της (αν $a > 0$) ή τη **μέγιστη** τιμή της (αν $a < 0$).

5 Κορυφή - Vertex

$$V(h, k), \quad h = \frac{-b}{2a}, \quad k = f\left(\frac{-b}{2a}\right) = \frac{-D}{4a}$$

Worked example - Vertex of $x^2 - 5x + 6$

$$a = 1, b = -5, c = 6 \Rightarrow D = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

$$h = \frac{-(-5)}{2(1)} = \frac{5}{2} \quad k = \frac{-D}{4a} = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}$$

$$V\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{4}\right)$$

Vertex-form (τύπος κορυφής)

$$y = a(x - h)^2 + k$$

Σύνοψη

Μέγεθος	Τύπος / Ερμηνεία
Standard form	$y = ax^2 + bx + c$, c : y -intercept
Discriminant	$D = b^2 - 4ac$
Roots	$D > 0$: 2 ρίζες, $D = 0$: διπλή ρίζα, $D < 0$: καμία
Axis of symmetry	$x = \frac{-b}{2a}$
Vertex	$V\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-D}{4a}\right)$
Vertex form	$y = a(x - h)^2 + k$

Για εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Για $f(x) = x^2 - 2x - 8$: βρες το D , τις ρίζες, και παραγοντοποίησε.
2. Για $g(x) = 2x^2 - 4x + 5$: βρες την κορυφή $V(h, k)$ και πες αν είναι min ή max point.
3. Γράψε την $y = -3(x + 1)^2 + 7$ σε standard form $ax^2 + bx + c$.